

Química — 3ª Série · Bloco 1 · Mapa de avaliação

Capítulo 1 — Isomeria

O aluno precisa aprender: que duas substâncias diferentes podem ter a mesma fórmula molecular, mudando a ligação entre os átomos ou apenas a orientação deles no espaço.

A avaliação vai verificar se ele: classifica dois pares de compostos — etanol e metoximetano, pentano e 2-metilbutano — pela classe de isomeria que os separa; lê três medidas de polarímetro e nomeia o par de enantiômeros e a mistura que não desvia a luz; e liga a dobra da forma cis ao estado físico de um ácido graxo, sem transformar a tendência em regra.

ASSUNTO	RECONHECER	APLICAR	ANALISAR
★ Isomeria plana — cadeia, posição, função, compensação e tautomeria	nomear a classe a que pertence um par dado de compostos	classificar um par novo pela diferença de conectividade	explicar por que a mesma fórmula molecular pode corresponder a funções orgânicas distintas
Isomeria geométrica — cis e trans, e os descritores E e Z	dizer quando a isomeria geométrica pode ocorrer e o que cada descritor indica	classificar um alceno pela posição dos grupos de referência	explicar por que a geometria altera empacotamento e ponto de fusão
Propriedades físicas e importância biológica das formas cis e trans	citar as tendências de polaridade e de ponto de fusão	associar uma forma a um comportamento observado	explicar por que a tendência não vira regra sem dado experimental
★ Isomeria óptica — quiralidade, enantiômeros e mistura racêmica	dizer o que é uma molécula quiral e o que caracteriza um par de enantiômeros	ler o resultado de um polarímetro e identificar a relação entre as amostras	explicar por que uma mistura equimolar não desvia a luz, embora suas moléculas sejam quirais
Fármacos e composição estereoquímica	citar os dois casos que o capítulo apresenta	associar a proporção entre estereoisômeros a um efeito	explicar por que isolar um dos dois não garante segurança quando eles se interconvertem